

ECOROTAS: DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO MÓVEL PARA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL — UM GUIA EDUCATIVO PARA ESTUDANTES DE TECNOLOGIA

João Pedro Pelegrini Jorgensen (RA - 25001141-2), Guilherme Saverio Dantas Baldinu (RA - 25361410-2)

RESUMO

INTRODUÇÃO: Poucos problemas urbanos são tão visíveis no cotidiano quanto a dificuldade de locomoção nas cidades. Congestionamentos, transporte coletivo saturado e a falta de infraestrutura para ciclistas afetam diariamente a maior parte da população: dados do IBGE (2023) indicam que mais de 87% dos brasileiros vivem em áreas urbanas. É justamente esse cenário que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11), da Agenda 2030 da ONU, procura enfrentar, ao defender cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Foi a partir dessa preocupação que nasceu o EcoRota, um aplicativo móvel voltado a sugerir trajetos de menor impacto ambiental. Para isso, ele reúne sensores IoT, dados de transporte público e informações sobre ciclovias, somando a esses recursos um componente de gamificação pensado para estimular, aos poucos, mudanças de hábito no modo como as pessoas se deslocam.

OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo apresentar o percurso de desenvolvimento do EcoRota, abordando as tecnologias utilizadas, a metodologia escolhida, os obstáculos enfrentados e os resultados alcançados. Busca-se, com isso, evidenciar que é possível construir soluções tecnológicas concretas e alinhadas à ODS 11 ainda no ambiente acadêmico, quando o projeto parte de um problema real.

MÉTODO: O ponto de partida foi uma pesquisa bibliográfica sobre mobilidade urbana sustentável e Internet das Coisas (IoT), necessária para mapear o que já havia sido feito e onde existiam lacunas. A partir daí, o desenvolvimento seguiu a metodologia ágil Scrum, organizada em sprints de duas semanas — formato que permitiu testar o sistema com usuários a cada ciclo e corrigir o que não funcionava antes de avançar. A solução foi estruturada em quatro módulos. O primeiro reúne sensores IoT distribuídos em pontos estratégicos da cidade, responsáveis por monitorar a qualidade do ar e o fluxo de veículos em tempo real. O segundo é uma API construída em Node.js, que centraliza os dados de ônibus, metrô, bicicletas compartilhadas e ciclovias. O terceiro corresponde ao aplicativo em si, desenvolvido em React Native, encarregado de exibir as rotas disponíveis acompanhadas de suas métricas ambientais. O quarto, por fim, é o módulo de gamificação, que recompensa com pontos os usuários que optam por trajetos menos poluentes. A avaliação contou com 40 participantes e considerou três aspectos: usabilidade, precisão das rotas e engajamento com o sistema de pontuação.

RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS: Os resultados ultrapassaram o que se esperava no início. Entre os participantes, 78% escolheram as rotas indicadas pelo EcoRota mesmo quando elas não eram as mais rápidas — um indício claro de que, quando o impacto ambiental aparece de forma visível, ele passa a pesar na decisão. O módulo de gamificação seguiu a mesma direção: o uso de transporte alternativo cresceu 42% entre os testadores. Esses números

encontram respaldo em Hiroki (2021), que demonstra como os dados coletados por plataformas tecnológicas podem otimizar a gestão urbana e aproximar as soluções da realidade da população¹. Na mesma linha, Pinheiro et al. (2023) ressaltam que as Cidades Inteligentes não se resumem ao uso das TICs, mas se apoiam sobretudo no suporte tecnológico às decisões dos gestores públicos e na construção das cidades do futuro². Com o apoio dos sensores IoT, o aplicativo informa a cada usuário quanto de CO₂ deixa de ser emitido em determinado trajeto, o que torna o impacto algo concreto e mensurável. As projeções apontam que, adotado em larga escala, o EcoRota poderia reduzir em até 15% as emissões do transporte individual nas áreas-piloto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A experiência de desenvolver o EcoRota deixou evidente que unir IoT, análise de dados e um design pensado para o usuário real é o que separa uma ferramenta efetivamente utilizada de outra rapidamente esquecida. Nem tudo, porém, foi simples: as maiores dificuldades estiveram na integração com dados de órgãos públicos — nem sempre disponíveis de maneira padronizada — e na tarefa de garantir acessibilidade a usuários de diferentes realidades socioeconômicas. Por isso, a quem pretende desenvolver algo semelhante, recomenda-se envolver parceiros institucionais desde as primeiras etapas. De modo geral, o projeto reforçou que tecnologia e sustentabilidade caminham bem juntas e que estudantes da área têm muito a oferecer na solução de problemas urbanos concretos, em sintonia com a ODS 11.

¹ HIROKI, S. M. Y. Mobilidade, participação e dados: o caso da aplicação do Waze for Cities Data na cidade de Joinville (SC). urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 13, e20200030, 2021.

² PINHEIRO, L. K. S.; BOTTON, G. Z.; VASCONCELOS, A. M.; LOPES, J. C. J. As ferramentas tecnológicas voltadas para o bem-estar coletivo num ambiente urbano inteligente: um ensaio teórico sobre Campo Grande, MS. Interações, Campo Grande, v. 24, n. 1, p. 193-210, 2023.